

GUÍA TÉCNICA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Preparación del Entorno Operativo para el Sistema de Sensores (Offline)

+ Paso 1: Entorno de Ejecución Visual C++ Redistributable

Este paquete de Microsoft añade los componentes del sistema operativo indispensables para arrancar aplicaciones empaquetadas e independientes en Windows.

Paso 1.1: Ejecutar el archivo de instalación

1. Inserte la memoria USB en el equipo destino.
2. Localice y abra la carpeta de instaladores.
3. Dé doble clic sobre el archivo ejecutable `vc_redist.x64.exe` (o la versión x86 si la máquina es de 32 bits).
4. Acepte los permisos de administrador si la pestaña aparece
5. Una vez la pestaña abierta de click en instalar

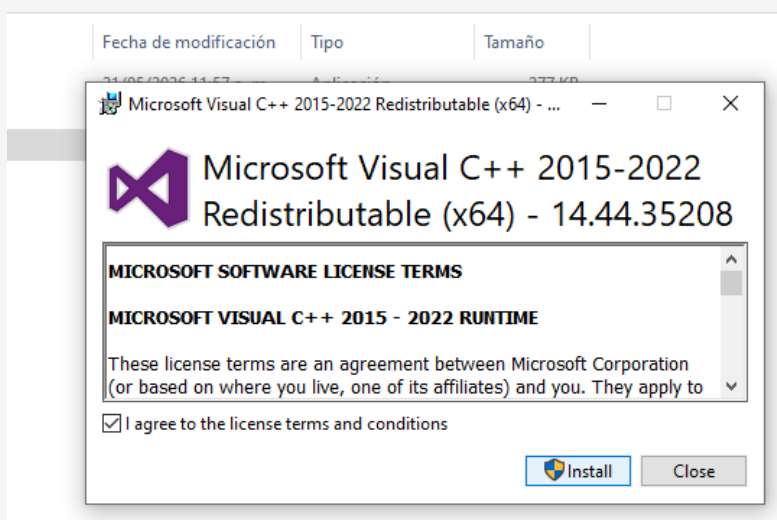


Ilustración 1.1: Ventana inicial del ejecutable.

Paso 1.2: Progreso de la instalación

1. **Espera a que la barra de progreso se llene por completo para concluir la instalación de este módulo.**
2. Evite cerrar la ventana o apagar el equipo mientras el proceso se encuentre activo en segundo plano.

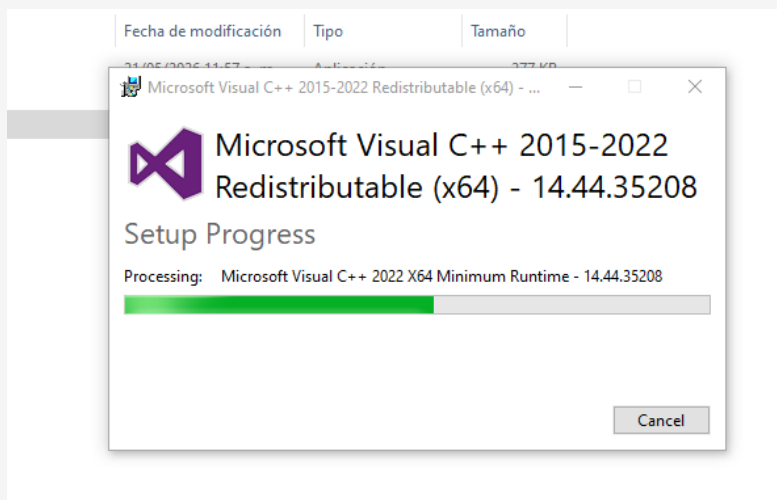


Ilustración 1.2: Activación de la casilla de términos y botón de instalación.

Paso 1.3: Cierre de proceso y reinicio

1. Al mostrarse la pantalla de **"Instalación completada correctamente"**, haga clic en el botón inferior **Cerrar**.

Nota crítica: Si el instalador muestra un aviso flotante solicitando reiniciar el equipo, haga clic en **Reiniciar ahora** para guardar de forma permanente los cambios en el sistema operativo.

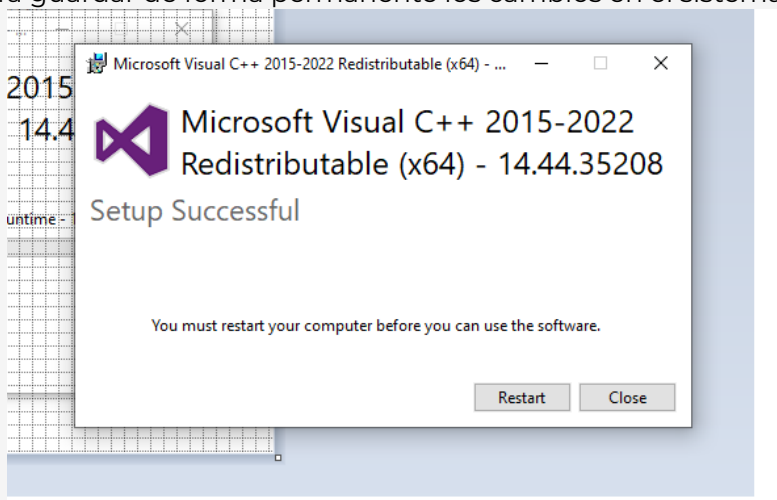


Ilustración 1.3: Finalización exitosa del proceso de librerías en el sistema.

■ Paso 2: Instalación del Motor Multimedia (VLC Media Player)

Instalar este reproductor de forma nativa añade los códecs de video e hilos binarios que el núcleo del programa multimedia requiere para desplegar audio y video de alta definición.

Paso 2.1: Configuración de idioma inicial

1. Desde los archivos de la USB, ejecute el instalador offline de VLC (ej. vlc-3.0.x-win64.exe).
2. En la pequeña ventana emergente flotante, verifique que el idioma esté configurado en **Spanish** (o el idioma predeterminado del sistema operativo local).
3. Haga clic en el botón **OK**.

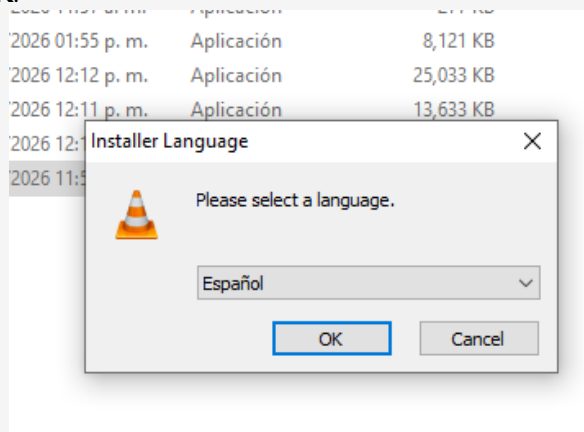


Ilustración 2.1: Menú de selección de idioma del asistente multimedia.

Paso 2.2: Navegación por el asistente de instalación

1. En la pantalla de bienvenida del asistente oficial de VideoLAN, presione el botón **Siguiente**.
2. En la siguiente pestaña correspondiente al Acuerdo de Licencia, haga clic de nuevo en **Siguiente**.
3. En la ventana de selección de componentes de software, mantenga los ajustes predeterminados de fábrica y dé clic en **Siguiente**.

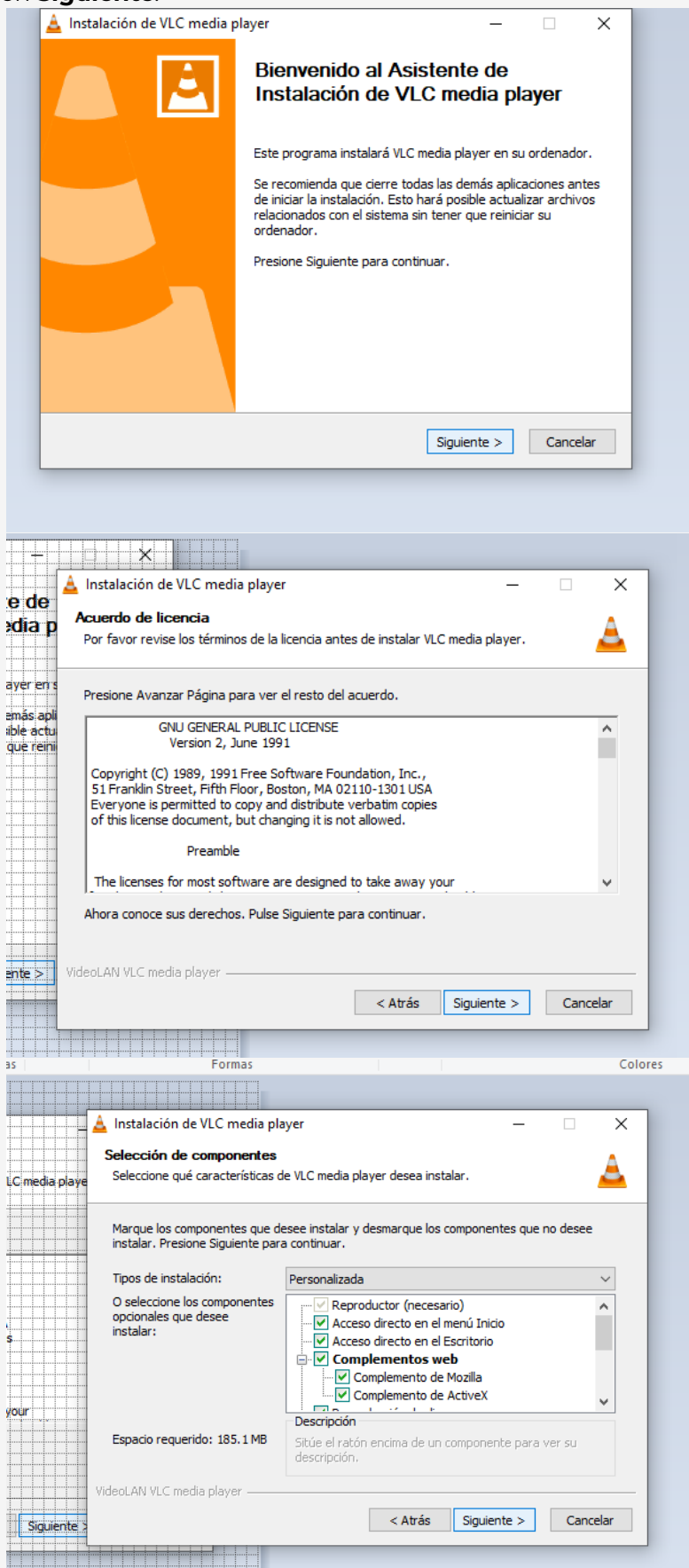


Ilustración 2.2: Confirmación de componentes de software estándar.

Paso 2.3: Ruta destino y extracción de códecs

1. En la pantalla de selección de directorio, verifique que se asigne la ruta local nativa del sistema de archivos.
2. Dé clic sobre el botón **Instalar** y espere la barra de progreso de desempaquetado de librerías.

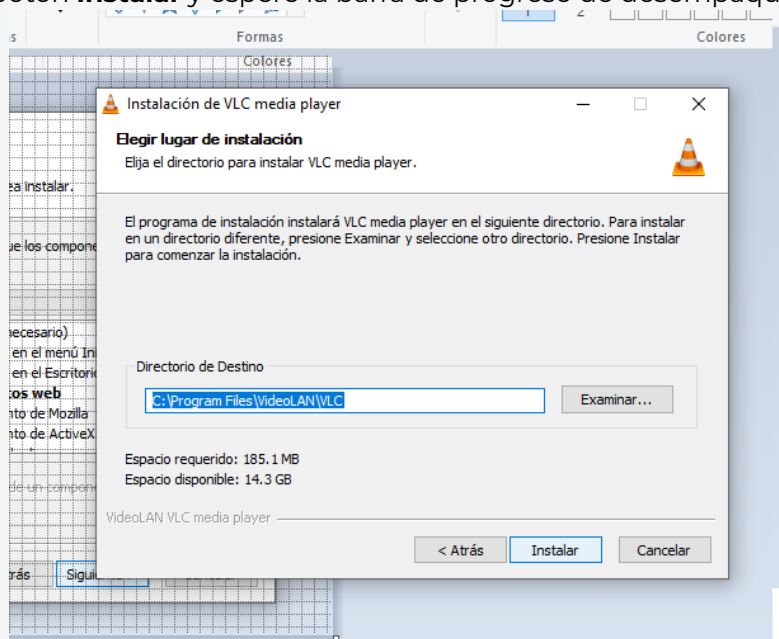


Ilustración 2.3: Selección del directorio de instalación local en el disco duro.

Paso 2.4: Conclusión de la instalación multimedia

1. Al completarse la barra de instalación, aparecerá el recuadro final del asistente.
2. **Importante:** Desmarque obligatoriamente la casilla activa que indica "Ejecutar VLC media player". Esto evita que el reproductor de video comercial se abra en pantalla completa y bloquee la visualización.
3. Haga clic firme en el botón **Terminar**.

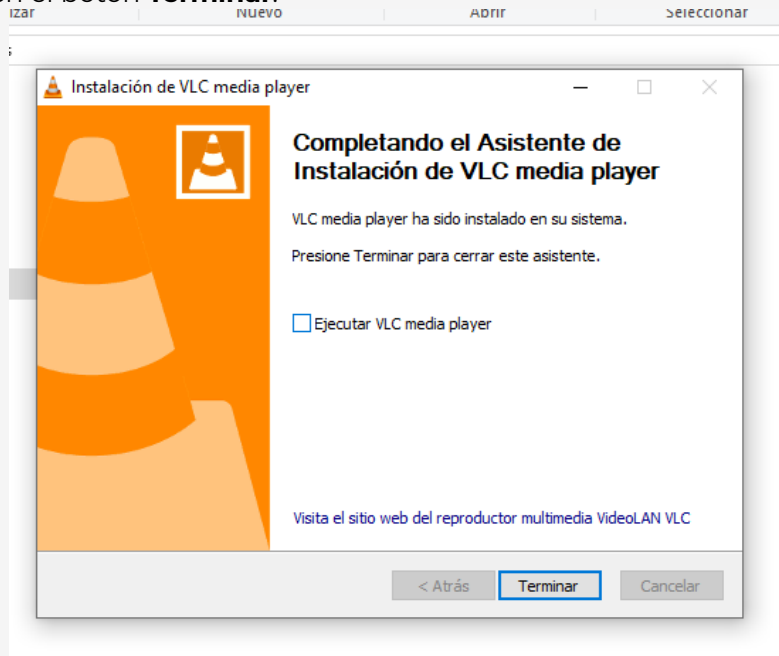


Ilustración 2.4: Ventana de cierre desactivando el arranque automático de la aplicación independiente.

Paso 3: Configuración del Driver Serial para Tarjeta Arduino

Este paso mapea físicamente el puerto USB del microcontrolador para que pueda interactuar con el bus de comunicación serie interno de la computadora sin errores de hardware.

Paso 3.1: Configuración interna del chip serial

1. Busque dentro de la memoria de almacenamiento USB el ejecutable ligero CH341SER.EXE.
2. Ejecute con click derecho como administrador
3. Acepte los permisos para ejecutar como administrador
4. Si aparece la ventana SmartScreen, de click en mas información y ejecutar de todas formas

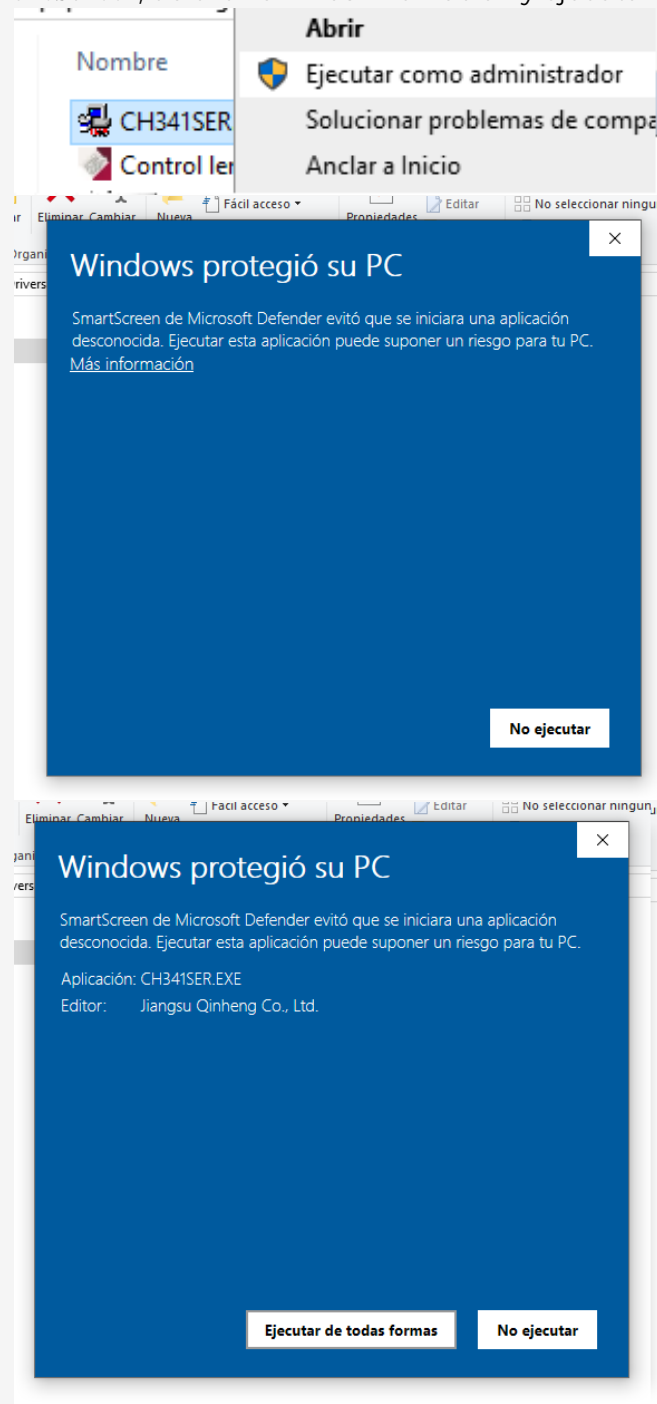


Ilustración 3.1: Ejecucion como administrador del ejecutable.

Paso 3.2: Instalación y confirmación de carga exitosa en Windows

1. Haga clic directo sobre el botón rectangular izquierdo que muestra la etiqueta **INSTALL**.
2. El programa de instalación procesará los controladores en el kernel de Windows en un par de segundos.
3. Espere a que salte la ventana flotante de alerta del sistema con el texto explicativo "**Driver install success!**".
4. Presione el botón de **Aceptar** para cerrar la alerta y cierre la ventana del instalador principal mediante el botón de la equis (X) superior.

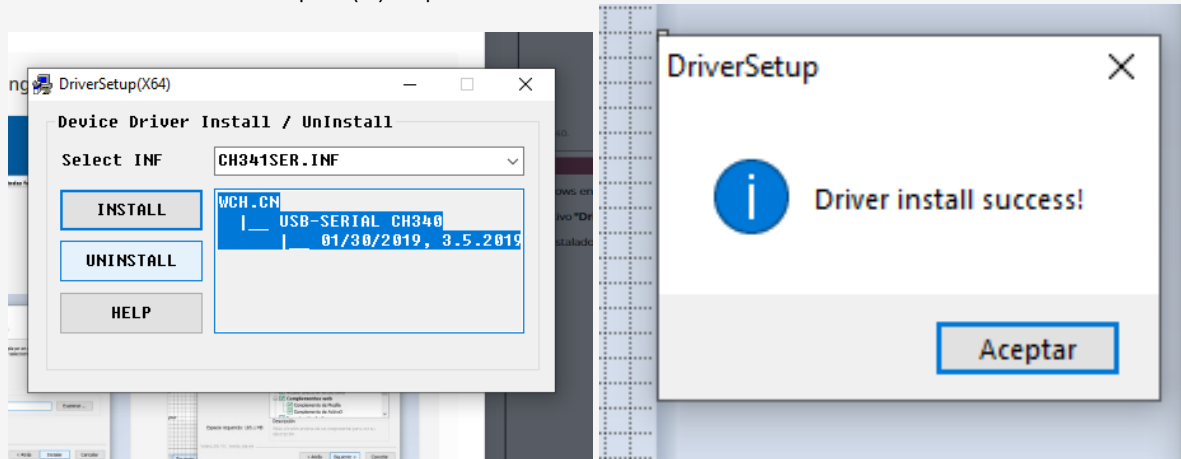


Ilustración 3.2: Confirmación de montaje correcto del bus serial en el sistema operativo.

Paso 3.3: Conexión física y verificación del puerto virtual activo

1. Conecte de manera física el cable USB del módulo Arduino a cualquier puerto libre de la computadora destino.
2. En el teclado, pulse la combinación de teclas rápidas **Windows + X** y, en el menú que se despliega, seleccione la opción **Administrador de dispositivos**.
3. Despliegue el listado técnico titulado **Puertos (COM y LPT)**.
4. Verifique visualmente que aparezca el dispositivo mapeado con el identificador "**USB-SERIAL CH340**" y anote el número de puerto que Windows le asignó de forma dinámica entre paréntesis (por ejemplo: COM3). Este dato será requerido en el software operativo.

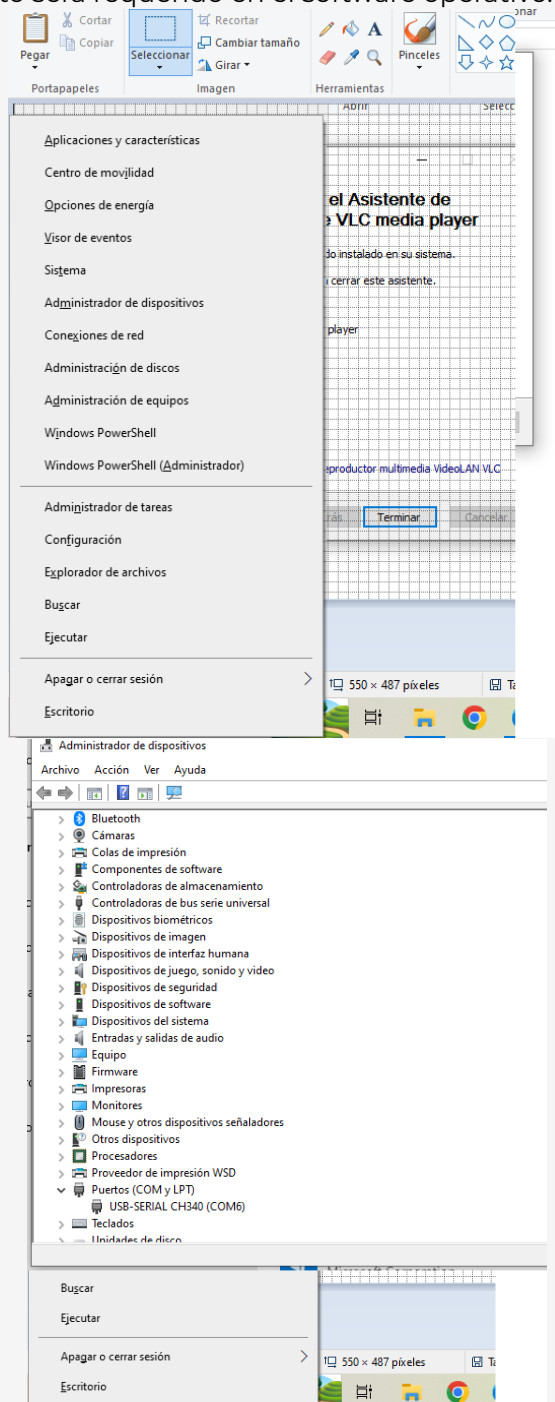


Ilustración 3.3: Inspección técnica del Administrador para la localización exacta del puerto serie asignado.